



Camadas de serviço: infraestrutura, plataforma e software

Cloud Computing: Setup e Desenvolvimento · Aula 2 · 27 de agosto de 2026

Prof. Sebastião Rogério

Agenda

01

Conceitos gerais

Retomada das cinco características e dos quatro modelos de implantação.

02

As três camadas

Infraestrutura, plataforma e software na definição do NIST, com exemplo de cada uma.

03

Onde uma termina

A fronteira de responsabilidade que cada camada estabelece.

04

Comparar e classificar

Os mesmos serviços em três provedores e o exercício de classificação.

De onde vem o conteúdo de hoje

Ementa da disciplina, Projeto Pedagógico do Curso.



```
"Conceitos gerais; as camadas de Servicos  
(Infraestrutura, Plataforma e Software)."
```

```
A aula passada tratou de conceitos gerais: o que e nuvem.  
Hoje sao as camadas, e a consequencia que elas trazem.
```

01

Conceitos gerais

Amarrando a aula passada antes de avançar.

Quais são as cinco características que fazem algo ser nuvem, e não apenas um servidor alugado?

- 
1. ?
 2. ?
 3. ?
 4. ?
 5. ?

Definição do NIST. Faltando uma, não é nuvem.

As cinco do NIST. Faltando qualquer uma, é hospedagem tradicional com nome novo.

- 
- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. Autoatendimento sob demanda | voce pede sozinho, sem ligar para ninguem |
| 2. Acesso amplo pela rede | de qualquer lugar, por qualquer aparelho |
| 3. Agrupamento de recursos | a maquina fisica e dividida entre clientes |
| 4. Elasticidade rapida | cresce e encolhe conforme a demanda |
| 5. Servico medido | paga o que usou, e da para provar |

A característica 3 é a que abre a aula de hoje. Se o hardware é compartilhado, alguém precisa cuidar dele, e esse alguém não é você.

Os quatro modelos de implantação

Ainda da definição do NIST. Responde onde a nuvem fica, não o que ela entrega.

Modelo	Quem usa a infraestrutura	Exemplo típico
Pública	Qualquer cliente, compartilhando o mesmo parque	AWS, Azure, Google Cloud
Privada	Uma organização só, sozinha	Data center próprio de um banco
Comunitária	Um grupo com exigência comum	Consórcio de hospitais, tribunais
Híbrida	Duas ou mais das anteriores, conectadas	Dado sensível dentro, site fora

Modelo de implantação responde ONDE. Camada de serviço responde O QUE. São duas perguntas diferentes e independentes.

As duas perguntas não se confundem

Modelo de implantacao ONDE a infraestrutura fica
e com quem ela e compartilhada

Camada de servico O QUE o provedor entrega pronto
e o que sobra para voce

Existe IaaS em nuvem privada.

Existe SaaS em nuvem hibrida.

As duas classificacoes valem ao mesmo tempo.

02

As três camadas de serviço

Infraestrutura, plataforma e software, na definição do NIST SP 800-145.

A tarefa que vai ser resolvida três vezes

Para comparar camadas é preciso fixar o problema.



```
Colocar no ar uma pagina que mostra a lista de produtos  
de uma loja, com busca por nome.
```

```
Os tres caminhos chegam la.
```

```
O que muda e o tamanho da conta de trabalho que sobra.
```

A pilha de responsabilidades

Cada linha é uma peça que alguém precisa operar. A camada define onde passa a linha de corte.

Peça	IaaS	PaaS	SaaS
Aplicação	you	you	provider
Dados	you	you	you
Runtime e bibliotecas	you	provider	provider
Sistema operacional	you	provider	provider
Virtualização	provider	provider	provider
Servidor, disco e rede física	provider	provider	provider

A linha de Dados é a única que não muda de coluna. Guarde isso, vai voltar na segunda metade da aula.

Infraestrutura como serviço

IaaS. O provedor entrega capacidade bruta de processamento, armazenamento e rede.

O QUE VOCE RECEBE

uma maquina virtual ligada, com endereco de rede
e um disco vazio

O QUE VOCE CONTROLA

o sistema operacional e a versao dele
o que instala em cima
parte das regras de rede

O QUE VOCE NAO CONTROLA

o hardware, o predio, a virtualizacao

laaS na tarefa do dia

Cada linha abaixo é trabalho que alguém da equipe precisa fazer, e refazer quando quebrar.

- 
1. criar a maquina e escolher o tamanho
 2. instalar e atualizar o sistema operacional
 3. instalar a linguagem e o servidor web
 4. publicar o codigo da pagina
 5. abrir a porta certa e fechar as erradas
 6. acompanhar disco, memoria e log
 7. decidir quando criar uma segunda maquina

Plataforma como serviço

PaaS. O provedor entrega um ambiente pronto para receber a aplicação.

O QUE VOCE RECEBE

um ambiente com sistema, linguagem e servidor web
já instalados e configurados

O QUE VOCE CONTROLA

a aplicacao que voce publica
algumas configuracoes do ambiente

O QUE VOCE NAO CONTROLA

o sistema operacional, a versao das bibliotecas,
o momento da atualizacao

PaaS na mesma tarefa

Dos sete passos anteriores, sobra um.



```
1.  publicar o codigo da pagina
```

Os passos 2 a 7 continuam acontecendo.

So que agora quem faz e o provedor.

Software como serviço

SaaS. O provedor entrega a aplicação pronta, funcionando.

O QUE VOCE RECEBE

o software inteiro, rodando, acessado pelo navegador

O QUE VOCE CONTROLA

quem sao os usuarios e o que cada um pode fazer
as configuracoes que a tela oferece
o SEU DADO la dentro

O QUE VOCE NAO CONTROLA

o codigo, a hospedagem, o roteiro de novidades,
e nem quando uma tela vai mudar de lugar

SaaS na tarefa do dia

Aqui a comparação quebra, e a quebra é o ponto.

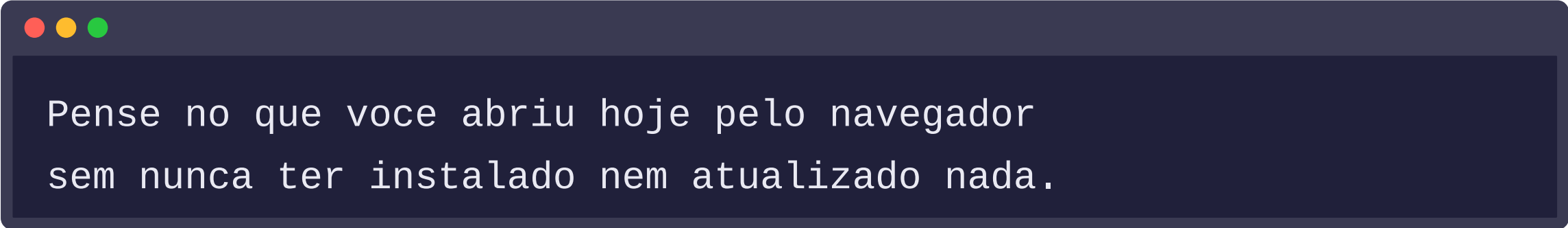
Nao da para resolver a tarefa com SaaS.

SaaS entrega um software que ja existe.

A pagina da loja da equipe nao existe ainda.

Se a equipe aceitar uma loja pronta em vez da propria,
ai sim: contrata um SaaS de comercio eletronico
e o desenvolvimento deixa de existir.

Sem perceber, vocês usam SaaS todo dia. Consegue nomear três?



Pense no que voce abriu hoje pelo navegador
sem nunca ter instalado nem atualizado nada.

O e-mail institucional, o Drive onde está o trabalho, e o ambiente virtual da faculdade.

Nenhum de vocês:

- escolheu a versao do servidor

- aplicou atualizacao

- decidiu em qual maquina aquilo roda

E ainda assim, se o trabalho sumir da pasta,
o problema e de quem?

Essa última pergunta é a ponte para a segunda metade da aula. Segure a resposta.

Os mesmos serviços em três provedores

A ementa pede explorar e comparar plataformas. A camada é a mesma, muda o nome comercial.

Camada	AWS	Microsoft Azure	Google Cloud
IaaS, computação	EC2	Virtual Machines	Compute Engine
IaaS, armazenamento	S3	Blob Storage	Cloud Storage
PaaS, aplicação	Elastic Beanstalk	App Service	App Engine
PaaS, banco	RDS	SQL Database	Cloud SQL
SaaS do próprio grupo	WorkMail	Microsoft 365	Google Workspace

Aprender a camada é o que se leva de um provedor para outro. Decorar nome de serviço, não.



Existe uma quarta camada, posterior ao NIST: função como serviço. Ela aparece na aula 8, quando a ementa chega em serviços escaláveis.

A ementa do curso trata de três camadas. FaaS é extensão do mercado, não da definição original.

03

Onde uma termina e a outra começa

A camada escolhida define automaticamente uma fronteira de responsabilidade.



Escolher a camada não é só escolher quanto trabalhar. É escolher de quem será a culpa quando der errado.

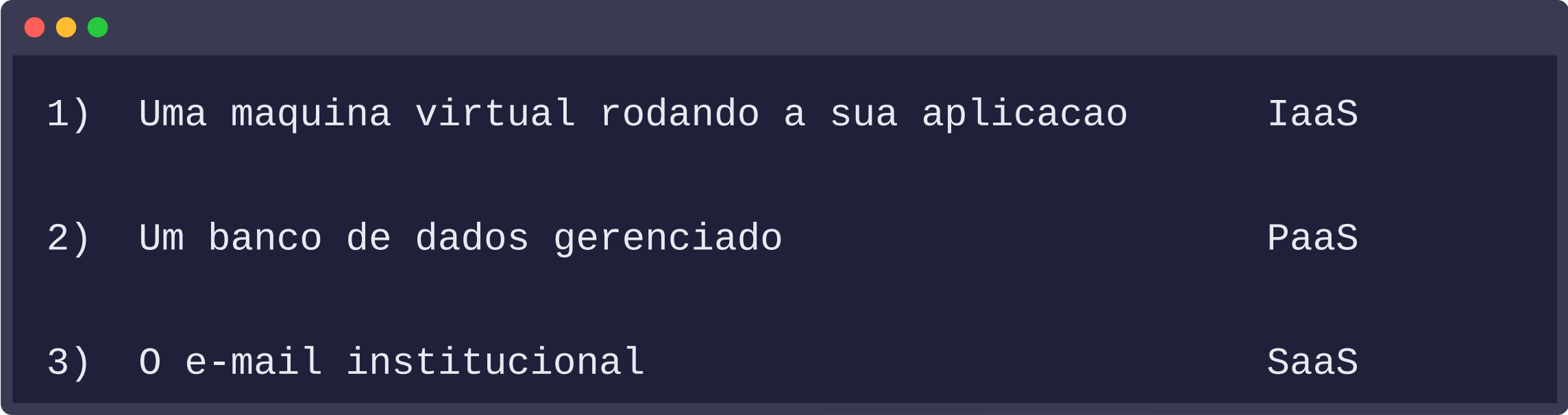
Quem responde por quê

A AWS resume em duas frases separadas por uma preposição: segurança DA nuvem e segurança NA nuvem.

O provedor responde por	Você responde por
Prédio, energia, refrigeração, vigilância	Quem tem usuário e o que cada um pode fazer
Hardware e troca de peça queimada	O seu dado e se ele está protegido
Isolamento entre um cliente e outro	A atualização do sistema, quando a máquina é sua
Rede entre as regiões do mundo	Quais portas ficam abertas e para quem
Atualização dos serviços gerenciados	A configuração de cada serviço que você liga

A coluna da direita é toda configuração. Nenhum item dela depende de tecnologia que você não tenha.

Saiu uma falha grave no sistema operacional. Em qual destes três você precisa agir?

- 
- | | | |
|----|---|------|
| 1) | Uma maquina virtual rodando a sua aplicacao | IaaS |
| 2) | Um banco de dados gerenciado | PaaS |
| 3) | O e-mail institucional | SaaS |

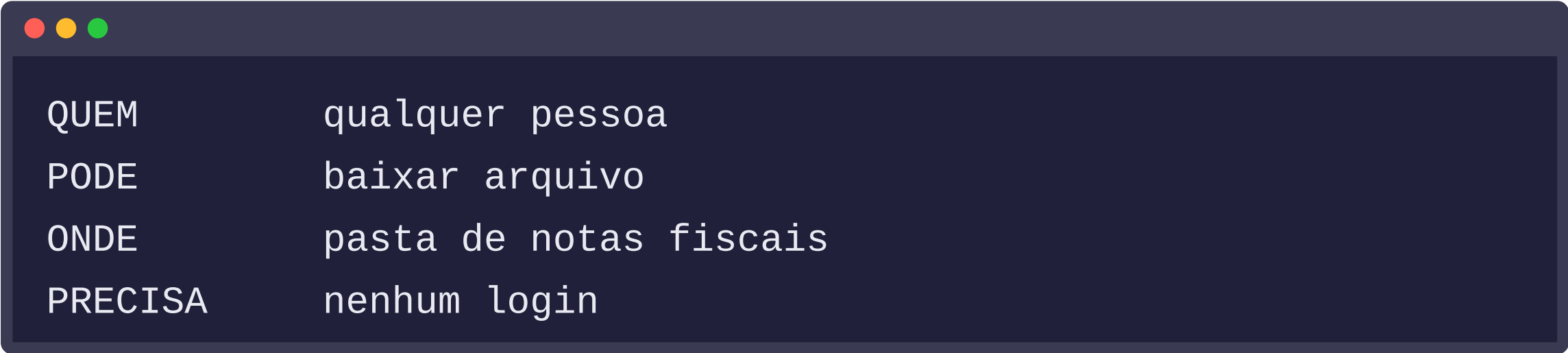
Volte na tabela da pilha. Em qual delas o sistema operacional estava na sua coluna?

Só no primeiro. E é justamente o que mais gente esquece.

- 
- 1) IaaS voce atualiza. O provedor nao entra na sua maquina.
 - 2) PaaS o provedor atualiza, dentro da janela de manutencao que voce escolheu. Sua parte e nao adiar sempre.
 - 3) SaaS o provedor atualiza e voce nem fica sabendo.

Quanto mais alta a camada, mais responsabilidade migra para o provedor. Por isso a fronteira precisa ser lida serviço a serviço, não decorada.

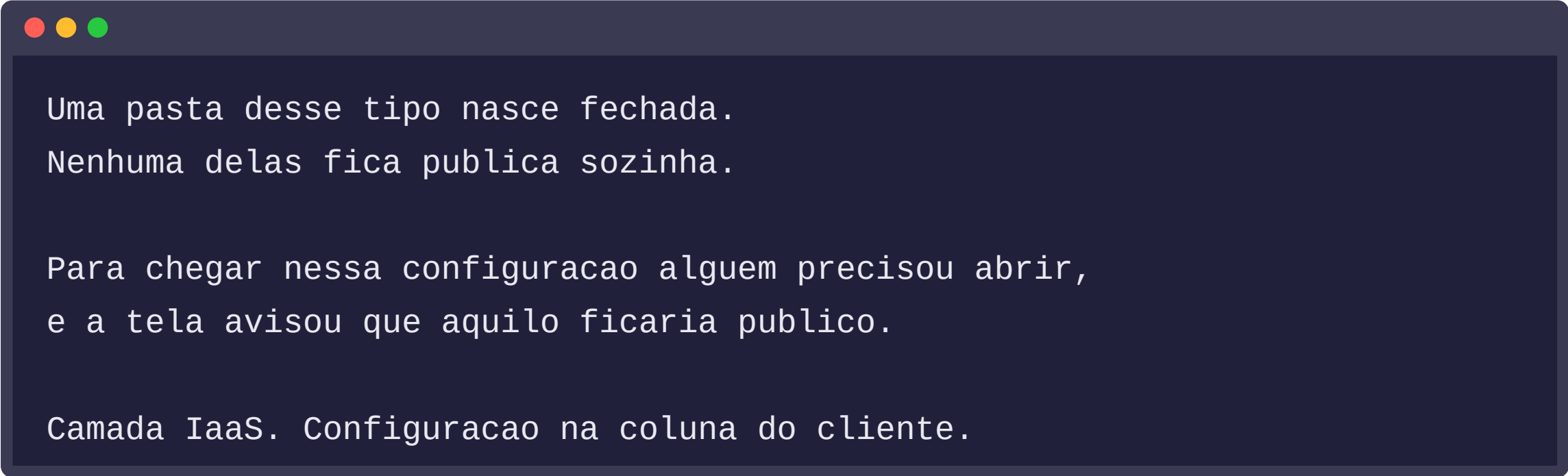
Uma pasta de armazenamento guarda notas fiscais de clientes. A permissão dela diz o seguinte. Está exposta?



```
QUEM      qualquer pessoa
PODE      baixar arquivo
ONDE      pasta de notas fiscais
PRECISA   nenhum login
```

Leia as quatro linhas juntas, como uma frase só.

Sim. A frase inteira é: qualquer pessoa baixa qualquer nota fiscal, sem login.



```
Uma pasta desse tipo nasce fechada.  
Nenhuma delas fica publica sozinha.
```

```
Para chegar nessa configuracao alguem precisou abrir,  
e a tela avisou que aquilo ficaria publico.
```

```
Camada IaaS. Configuracao na coluna do cliente.
```

O provedor cumpriu o contrato: aplicou exatamente a permissão escrita. Esse é o tipo de item que mora na coluna da direita da tabela anterior.

Voltando à pergunta que ficou pendente: o trabalho sumiu da pasta do Drive. De quem é o problema?



O provedor cuida do servidor, da atualizacao,
da copia entre data centers e do tempo no ar.

A pergunta e outra: quem responde por RECUPERAR
um dado que voce mesmo apagou?

Cópia entre data centers e backup não são a mesma coisa. A cópia replica o apagamento junto.

Seu. Repare na tabela da pilha: a linha de Dados era a única que não mudava de coluna.

O provedor garante que o serviço não caia.
Ele não garante que você não apague.

Prazo de lixeira existe para engano recente,
não para recuperar algo de um ano atrás.

Vale em IaaS, vale em PaaS, vale em SaaS.

É por isso que existe um mercado inteiro de backup para SaaS, vendendo algo que muita empresa achou que já vinha incluso no contrato.

O modelo não é invenção de um provedor

Muda o nome, não muda a lógica. Trocar de provedor não devolve responsabilidade para você.

Provedor	Como chama	Onde a fronteira fica igual
AWS	Shared Responsibility Model	Dado, identidade e configuração são do cliente
Microsoft Azure	Shared responsibility in the cloud	Dado, identidade e configuração são do cliente
Google Cloud	Shared responsibility, shared fate	Dado, identidade e configuração são do cliente

A coluna da direita é sempre a mesma frase. Guarde essa e você leva o conceito para qualquer provedor.

Capital One, julho de 2019

Um vazamento em que nada da infraestrutura do provedor falhou.

106 milhões	de pessoas afetadas, nos Estados Unidos e no Canadá
140 mil	números de seguro social expostos
700 pastas	acessadas ao longo de meses, sem alarme disparar
US\$ 80 milhões	de multa aplicada pelo regulador bancário
US\$ 190 milhões	de acordo na ação coletiva

Uma peça de segurança mal configurada, uma permissão maior do que o necessário e uma pasta acessível. Três itens da coluna do cliente.



A Gartner estima que 99% das falhas de segurança em nuvem, até 2025, serão culpa do cliente. Praticamente todas por configuração.

Gartner, previsão sobre segurança em nuvem

04

Comparar e classificar

No papel. Não precisa abrir a conta, não precisa de internet.

Prática 1: classificar por camada

20 min

Em dupla. Para cada serviço, escreva a camada e, em uma linha, o que sobra para vocês operarem.

- 0 EC2, S3, RDS, Elastic Beanstalk, Lightsail
- 1 Google Workspace, Microsoft 365, QuickSight, Route 53, CloudFront
- 2 Marque com interrogação os que a dupla não classificou com segurança.
- 3 A interrogação vale nota tanto quanto o acerto. O que não vale é o chute silencioso.

Prática 1: gabarito, parte 1

Serviço	Camada	O que sobra para você
EC2	IaaS	Sistema, atualização, aplicação e escala
S3	IaaS	Permissão de acesso e proteção dos arquivos
RDS	PaaS	Modelagem, consultas e janela de manutenção
Elastic Beanstalk	PaaS	Código da aplicação e regra de escala
Lightsail	IaaS simplificado	Quase tudo de EC2, com as decisões pré-tomadas

Prática 1: gabarito, parte 2

Serviço	Camada	O que sobra para você
Google Workspace	SaaS	Usuários, permissões e o conteúdo dos documentos
Microsoft 365	SaaS	Usuários, permissões e o conteúdo dos documentos
QuickSight	SaaS	Usuários, fontes de dados e os painéis
Route 53	PaaS	Os endereços da sua zona de domínio
CloudFront	PaaS	Origem do conteúdo, cache e certificado

Route 53 e CloudFront costumam gerar discussão, e com razão. São plataformas gerenciadas de um serviço específico.

Prática 2: achar o dono

20 min

Escolha quatro serviços da lista. Para cada um, preencha as quatro colunas com provedor ou nós.

- 0 Quem atualiza o sistema operacional?
- 1 Quem responde se o dado vazar?
- 2 Quem decide quem pode acessar?
- 3 Quem responde se alguém apagar tudo por engano?
- 4 Escreva uma frase justificando a coluna que gerou mais dúvida na dupla.

Formato da entrega

RESPONSABILIDADES.md

Classificacao dupla: _____

Servico	Camada	0 que sobra para nos
EC2	IaaS	...

Quem responde

Servico	Sistema	Dado	Acesso	Apagou por engano
EC2	nos	nos	nos	nos

A coluna que gerou duvida

<uma frase>

Antes de sair da sala

checklist

- 0 Os dez serviços estão classificados, incluindo as interrogações.
- 1 Quatro serviços têm as quatro colunas de responsabilidade preenchidas.
- 2 A frase sobre a coluna duvidosa está escrita.
- 3 A dupla consegue explicar em voz alta por que o dado é sempre do cliente.
- 4 O documento foi enviado no ambiente virtual, um por dupla.

O que ficou de hoje

Ponto	Regra prática
Implantação e camada	Uma responde onde, a outra responde o quê. São independentes
IaaS, PaaS, SaaS	A camada define onde passa a linha de corte da pilha
Trade-off	Menos trabalho operacional significa menos controle. Sempre
Dado	É a única linha da pilha que nunca sai da sua coluna
Incidente	Quase sempre configuração do cliente, não falha do provedor
Portabilidade	A camada se leva entre provedores. Nome de serviço, não

Referências

NIST SP 800-145, The NIST Definition of Cloud Computing

<https://csrc.nist.gov/pubs/sp/800/145/final>

AWS, Shared Responsibility Model, página oficial

<https://aws.amazon.com/compliance/shared-responsibility-model/>

AWS Docs, Shared responsibility model, whitepaper de risco e conformidade

<https://docs.aws.amazon.com/whitepapers/latest/aws-risk-and-compliance/shared-responsibility-model.html>

Wiz Academy, The Shared Responsibility Model explained

<https://www.wiz.io/academy/cloud-security/shared-responsibility-model>

Huntress, Capital One Data Breach: what happened and lessons

<https://www.huntress.com/threat-library/data-breach/capital-one-data-breach>

AWS Skill Builder, Cloud Practitioner Essentials, curso gratuito em português

<https://explore.skillbuilder.aws/>

TAURION, Cezar. Cloud Computing: computação em nuvem. Brasport, 2009

<https://www.brasport.com.br/>



A camada que você escolhe decide de quem é a culpa.

Entrega: **RESPONSABILIDADES.md** da dupla com a classificação dos dez serviços e a tabela de responsáveis, até domingo às 23h59.

Próxima aula: Economia em escala, CAPEX e OPEX, e por que a fatura da nuvem surpreende.